WORK IN PROGRESS

Autor: Anna Hrušková

1. Hardware

1.1. STM32

STM32U575VIT6Q

- piny PA11, PA12 slouží ke komunikaci s počítačem či jiným USB zařízením - CC1, CC2 připojeny přes 5,1K rezistory na zem

1.2. Napájecí obvod

ESD ochrana mezi STM32 a USB-C - USBLC6-2SC6 ochraňuje i VBUS

- mezi VBUS a gnd se vloží keramický kondenzátor 100nF, podle doporučení datasheetu CITACI DOPLNIT

1.2.1 Baterie

- jednočlánkový lithium-polymerový akumulátor - baterie https://www.gme.cz/v/1517746/akyga-battery-aky0535-li-pol-1400mah-akumulator

- paramtery baterie: nabíjení do 45 stupnu celsia = takže termisotr NTC u , konektor JST-RCY, vlastní ochranný modul PCM

- protikus v KiCADU JST SYR-02T - jde o protikus k JST SYP-02T-1

1.3. BQ24074

Pro baterii je v datasheetu udáván standardní napájecí proud 280 mA. Při vyším proudu by docházelo zbytečně k vyšší tepelnému zatížení. Proto na pin číslo 16 čipu BQ24074 je dán rezistor o velikosti 3,16K, podle vzorce

$$I_{\mathrm{CHG}} = \frac{890}{R_{\mathrm{ISET}}} \tag{1}$$

Tabulka 1: Parametry Baterie

Parametr	**Hodnota**
Kapacita	1400 mAh
Jmenovité napětí	3,7 V
Maximální nabíjecí napětí	4,2 V
Standardní nabíjecí proud	280 mA (0,2C)
Rychlé nabíjení	700 mA (0,5C)
Maximální nabíjecí proud	1400 mA (1C)
Standardní teplota nabíjení	0 až 45°C
Konektor	JST RCY, SYP-02T-1, 2,5mm řada

Tabulka 2: Pinout BQ24074

Pin	**Název**	**připojení**
1	TS	NTC termistor na baterii
2, 3	BAT	BAT+ a kondenzátor 4,7μF
4	CE	nastavení nabíjení
5	EN2	GND pro standardní režimy
6	EN1	GPIO STM32 + 100k pull down rezistor
7	PGOOD	GPIO STM32 + 47k pull up R, na 3,3V
8	VSS	gnd
9	CHG	GPIO STM32 + 47k pull up R, na 3,3V
10, 11	OUT	SYSPOWER + kondenzátor 4,7mikroF
12	ILIM	3,6kOHM a pak na GND
13	IN	VBUS 5V + kondenzátor 4,7mikroF
14	TMR	68 kOHM a pak na GND
15	ITERM	nezapojen
16	ISET	3,16kR a pak na zem
17	therm pad	fyzická plocha pod čipem

Dále pak na pin 14 se dá rezistor o odporu 68K, jak je v datasheetu uváděno pro nominální nabíjení 9,1 hodin.

1.4. TPS63070

Podle doporučení Texas Instruments (strana 17 v datasheetu), pro napětí na výstupu je vhodné vybrat rezistory R1 = 470kO (R12 v práci) a R2 = 150kO (R13 ve schématu práce). Pro rezistory R12 a R13 je důležité využít rezistory s tolerancí 1%.

Podle Texas Instruments je také doporučeno umístit induktor co nejblíže čipu.

Zpětnovazební vodič FB musí být veden mimo spínací uzly L1/L2 (strana 32 datasheetu).

1.5. SPI a SDIO/SDMMC

- obojí může komunikovat s SD kartou - SPI je univerzální sériová sběrnice

  - po jednom datovém vodiči se data přenáší v obou směrech
  - používá se pro displeje, ADC, DAC...

- SDIO/SDMMC je rozhraní přímo pro komunikaci s SD kartou

  - např. 4 bit režim přenáší 4 bity paralelně
  - je rychlejší než SPI, ale pro audio použití není potřebný
  - při vyšších frekvencích potřebuje správné pullup rezistory

ZÁVĚR: POUŽÍVAT SDIO/SDMMC, 4 bitově, ne přes SPI - SDMMC pracuje nezávisle na SPI displeji (SPI se nechá pro displej)

1.6. USB-C konektor

- stačí USB-C 2.0 protože

  - USB 2.0 Full-Speed zvládne 12 Mbit/s
  - stereo 24 bit / 96 kHz = 96 000 * 24 * 2 = 4,608 Mbit/s

2. SOFTWARE

2.1. Formát souboru WAV

Formát WAV (*Waveform Audio File Format*) je založen na kontejnerovém formátu RIFF (*Resource Interchange File Format*). Soubor ve formátu RIFF se skládá z jednotlivých bloků označovaných jako *chunks*. Každý blok je identifikován čtyřznakovým identifikátorem FOURCC (*Four-Character Code*).

V případě běžného nekomprimovaného PCM WAV souboru se struktura skládá z hlavičky RIFF a následných bloků `fmt` a `data`. Zde je základní struktura hlavičky RIFF: 3.

Tabulka 3: Struktura hlavičky RIFF souboru WAV

Pole	Offset [B]	Velikost [B]	Význam
`ChunkID`	0	4	ASCII řetězec `RIFF`
`ChunkSize`	4	4	Velikost souboru bez prvních 8 bajtů
`Format`	8	4	ASCII řetězec `WAVE`

Pole `ChunkID` obsahuje posloupnost znaků `RIFF`, odpovídající bajtům `52 49 46 46`. Pole `ChunkSize` udává velikost zbývající části RIFF bloku, tedy v případě základního WAV souboru velikost celého souboru zmenšenou o 8 bajtů. Pole `Format` obsahuje identifikátor `WAVE`.

Za hlavičkou RIFF následuje blok `fmt`, popisující formát uložených zvukových dat. Jeho struktura pro nekomprimovaný PCM signál je uvedena v tabulce 4.

Tabulka 4: Struktura bloku `fmt` pro PCM WAV

Pole	Offset [B]	Velikost [B]	Význam
`Subchunk1ID`	12	4	ASCII řetězec `fmt`
`Subchunk1Size`	16	4	Velikost zbývající části bloku; pro PCM je rovna 16 B
`AudioFormat`	20	2	Formát zvukových dat; hodnota 1 označuje PCM
`NumChannels`	22	2	Počet zvukových kanálů; 1 pro mono, 2 pro stereo
`SampleRate`	24	4	Vzorkovací frekvence v Hz, například 48 000 Hz
`ByteRate`	28	4	Počet bajtů za sekundu
`BlockAlign`	32	2	Počet bajtů jednoho vzorkovacího rámce
`BitsPerSample`	34	2	Bitová hloubka jednoho vzorku

Hodnota pole `ByteRate` je určena vztahem

$$\texttt{ByteRate} = \texttt{SampleRate} \cdot \texttt{NumChannels} \cdot \frac{\texttt{BitsPerSample}}{8}. \tag{2}$$

Podobně lze velikost jednoho vzorkovacího rámce vyjádřit jako

$$\texttt{BlockAlign} = \texttt{NumChannels} \cdot \frac{\texttt{BitsPerSample}}{8}. \tag{3}$$

Vzorkovací rámec zde představuje vzorky všech kanálů náležející ke stejnému okamžiku vzorkování. Například u 16bitového stereofonního signálu má jeden rámec veli-

kost 4 B.

Za blokem `fmt` se v základní podobě PCM WAV souboru nachází blok `data`, který obsahuje vlastní zvuková data.

Tabulka 5: Struktura bloku `data`

Pole	Offset [B]	Velikost [B]	Význam
`Subchunk2ID`	36	4	ASCII řetězec `data`
`Subchunk2Size`	40	4	Počet bajtů zvukových dat
`Data`	44	proměnná	Jednotlivé vzorky zvukového signálu

Velikost datové části lze pro PCM signál vyjádřit jako

$$\texttt{Subchunk2Size} = N_{\text{samples}} \cdot \texttt{NumChannels} \cdot \frac{\texttt{BitsPerSample}}{8}, \tag{4}$$

kde N_{samples} představuje počet vzorků jednoho kanálu.

Vícebajtové číselné hodnoty jsou ve standardním WAV souboru ukládány v pořadí *little-endian*. Například 32bitová hodnota `0x12345678` je tedy v souboru uložena jako posloupnost bajtů `78 56 34 12`. Čtyřznakové identifikátory, například `RIFF`, `WAVE`, `fmt` nebo `data`, jsou naproti tomu ukládány přímo jako posloupnost ASCII znaků[1].

2.1.1 Načítání WAV do STM32

https://www.phippselectronics.com/how-to-play-a-wav-file-on-stm32/

Odkazy

[1] Craig Stuart Sapp. *WAVE PCM Soundfile Format*. Updated by Scott Wilson, 20 January 2003. Archived by the Internet Archive on 17 March 2004. Center for Computer Research in Music a Acoustics, Stanford University. 1997. URL: `https://web.archive.org/web/20040317073101/http://ccrma-www.stanford.edu/courses/422/projects/WaveFormat/` (cit. 30. 09. 2026).